UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROYECTO:

COA report

EMPRESA

Ingeniería Ambiental Integral, S.A. DE C.V.

MEMORIA
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PRESENTA:
222210654 Gutiérrez García Carlos Osvaldo

GENERACIÓN

2022-2026

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO. 24 ABRIL 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROYECTO:
COA Report

EMPRESA:
Ingeniería Ambiental Integral, S.A. DE C.V.

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PRESENTA:
222210654 Gutiérrez García Carlos Osvaldo

LIC. Ruiz Ramírez José Armando **MEL. Orona López Miguel Ángel**

Director de Carrera MTI Carlos Millán Hinojosa

GENERACIÓN

Septiembre 2024- Abril 2026

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO. 24 ABRIL 2026

[Aquí va oficio de liberación por parte del asesor industrial – Este es un ejemplo]

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Ciencias de la Conducta

Lerma, México a 14 de Agosto de 2020

MTI. CARLOS MILLÁN HINOJOSA
DIRECTOR DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

PRESENTE

Quien suscribe el ING. JORGE H. ENRIQUEZ M. en calidad de asesor industrial de la estudiante C. Evangelista Rosales Mirian de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma, con número de matrícula 221810702, hago constar que ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planeados del proyecto de estadías denominado:

"Generador Automatizado de Constancias"

El cual fue desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Conducta, Universidad Autónoma del Estado de México, durante el periodo de Mayo – Agosto de 2020.

Por lo que no tengo inconveniente en que el estudiante continúe con los trámites necesarios para su titulación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA DIRECCION

ING. JORGE H. ENRIQUEZ M.
RESPONSABLE DE SALAS DE CÓMPUTO

CONOCIMIENTO COMPARTIDO

[Aquí va oficio de liberación del asesor académico – Este es un ejemplo]

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

Lerma, México
28 de Agosto de 2020

MTI. CARLOS MILLÁN HINOJOSA
DIRECTOR DE CARRERA
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
PRESENTE

Quien suscribe MEL Miguel Angel Orona Lopez, en mi calidad de asesor académico de **Villagomez Alcantara Belen** del Plan de Estudios de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma, con número de matrícula **221810772.** Hago constar que su trabajo de memoria cumple con los requerimientos y lineamientos de elaboración correspondiente al proyecto de estadía denominado:

Proyenis

El cual fue desarrollado para la empresa Eiikóva Imagen y Diseño Corporativo S.A.S. de C.V. en la modalidad de home office durante el periodo Mayo - Agosto del 2020.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Orona Lopez

MEL MIGUEL ANGEL ORONA LOPEZ
PROFESOR ASOCIADO C
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | UTVT

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Rectoría
Secretaría Académica
Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lerma, Méx. a 19 de enero del 2026

CARTA DE ESTADÍA PROFESIONAL

Por medio de la presente, se hace constar que el estudiante **CARLOS OSVALDO GUTIERREZ GARCIA** del onceavo cuatrimestre con número de cuenta **222210654** de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, ha sido aceptado para realizar su Estadía Profesional, cubriendo un máximo de 15 semanas durante el periodo de enero-abril 2026, ajustándose al horario de trabajo que la organización disponga. Con la obligación de cumplir con las normas y guardar la confidencialidad de la información de esta.

La supervisión y evaluación de la estadía estará a cargo del asesor académico **MEL MIGUEL ÁNGEL ORONA LÓPEZ** y el asesor externo que la organización designe.

Es importante mencionar que el estudiante cuenta con el Seguro Facultativo del IMSS, asimismo el desarrollo de la Estadía no implica relación laboral alguna, quedando a la libre elección de la institución la contratación posterior.

Una vez concluida la Estadía Profesional se expedirá constancia de terminación por parte del responsable del proyecto de estadía en la organización, dirigida a la Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación.

POR LA UTVT	POR LA ORGANIZACIÓN
MTI CARLOS MILLÁN HINOJOSA DIRECTOR DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	LIC. JOSÉ ARMANDO RUIZ RAMÍREZ REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DE C.V.

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE LA CARRERA DE TIC

INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL S.A. DE C.V.
R.F.C. IAI991011GI3

Revisión 02 R-EDU-59

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de manera directa o indirecta, hicieron posible la realización de esta memoria y el desarrollo del proyecto de estadía profesional.

En primer lugar, agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante durante esta etapa académica y profesional. Su respaldo ha sido fundamental para alcanzar esta meta.

A la empresa Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., por brindarme la oportunidad de desarrollar este proyecto y permitirme aplicar mis conocimientos en un entorno real, así como por la confianza depositada en mi propuesta de mejora tecnológica.

De manera especial, agradezco a mi asesor académico por su orientación, seguimiento y retroalimentación, los cuales fueron clave para estructurar adecuadamente el proyecto y fortalecer la calidad de esta memoria.

Finalmente, agradezco a todas las personas que compartieron su experiencia, conocimientos y tiempo durante el desarrollo del sistema COA-REPORT, contribuyendo al crecimiento profesional que esta estadía representó para mí.

DEDICATORIAS

Dedico este trabajo a mi familia, por ser el principal impulso en cada etapa de mi formación académica y profesional.

A mis profesores, por su dedicación y compromiso en la transmisión del conocimiento, así como por fomentar el pensamiento crítico y la disciplina.

RESUMEN

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema informático de escritorio para automatizar la gestión y generación de reportes de la Cédula de Operación Anual (COA) en Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque tecnológico y nivel descriptivo, orientada a mejorar un proceso manual basado en múltiples archivos Excel, propenso a errores y dependiente del personal. El sistema COA-REPORT fue desarrollado entre enero y abril de 2026 utilizando Java 17, JavaFX y SQLite.

Los resultados evidenciaron una reducción del 80% en el tiempo de captura, la eliminación de procesos de consolidación prolongados y la centralización de la información. El sistema fue validado mediante 10 casos de prueba con resultados satisfactorios, concluyendo que mejora la eficiencia operativa y la gestión de datos.

ABSTRACT

ABSTRACT

This project aimed to develop a desktop information system to automate the management and generation of Annual Operation Certificate (COA) reports at Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. The research was applied, with a technological approach and descriptive level, focused on improving a manual process based on multiple Excel files, prone to errors and dependent on personnel. The COA-REPORT system was developed between January and April 2026 using Java 17, JavaFX, and SQLite.

The results showed an-80% reduction in data entry time, the elimination of lengthy consolidation processes, and centralized information management. The system was validated through 10 test cases with satisfactory results, concluding that it improves operational efficiency and data management.

Keywords: information system, automation, COA, hazardous waste, JavaFX, SQLite, data management, reporting.

16/04/26

UTVT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
ACADEMIA DE IDIOMAS

INDICE

AGRADECIMIENTOS 5
DEDICATORIAS 6
RESUMEN 7
ABSTRACT 8
ANEXOS 11
ÍNDICE DE TABLAS 11
ÍNDICE DE IMÁGENES 11
INTRODUCCIÓN 12
CAPÍTULO I DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 14
DATOS GENERALES 15
Nombre de la Organización 15
Razón social 15
Logotipo 15
Giro 15
Dirección 15
Teléfonos 15
Página Web 15
Croquis de Localización 16
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 16
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 17
ORGANIGRAMA 17
DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA 17
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 18
CAPÍTULO II METODOLOGÍA BÁSICA 19
ANTECEDENTES 20
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 20
OBJETIVO GENERAL 20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21
JUSTIFICACIÓN 21
Alcances 22
Delimitaciones 22
Delimitación Temporal 22
Delimitación Geográfica 22
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 23
CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 24
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 25
CONCEPTOS BÁSICOS 25
Fundamento Legal de la Cédula de Operación Anual (COA) 25
Sistemas de Información 25
Base de Datos Relacional 26
Normalización de Bases de Datos 26
Operaciones CRUD 26
Seguridad Informática Básica 27
Calidad del Software 27
METODOLOGÍA UTILIZADA 28

Enfoque Ágil: Personal Kanban 28
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.....29
Lenguaje de Programación Java 29
JavaFX 29
SQLite 29
Eclipse IDE 30
Maven 30
SceneBuilder 30
Arquitectura del Sistema 30
CAPÍTULO IV DESARROLLO.....31
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ESTADÍA 32
DESARROLLO DEL PROYECTO 32
Plan de Desarrollo – Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 32
Análisis de Requerimientos 33
Requerimientos Técnicos 34
Requerimientos Humanos 34
Requerimientos Funcionales 35
Requerimientos No Funcionales 35
Diseño de la Arquitectura del Sistema 36
Capas del Sistema 36
Estructura de Paquetes Maven 36
Patrones de Diseño Aplicados 37
Diseño de Base de Datos (SQLite) 38
Entidades del Modelo Relacional 38
Relaciones del Modelo Entidad-Relación 38
Implementación de Módulos del Sistema 40
Módulo de Autenticación 40
Módulo de Manifiestos 40
Módulo de Catálogos 40
Módulo de Reportes COA 41
Plan de Pruebas 41
Implementación del Sistema 42
DOCUMENTACIÓN 43
Manual de Usuario 43
Manual de Instalación y Técnico 43
CAPÍTULO V RESULTADOS 44
RESULTADOS OBTENIDOS 45
Resultado 1 – Sistema funcional de escritorio desarrollado e implementado 45
Resultado 2 – Automatización del proceso de gestión de manifiestos 45
Resultado 3 – Base de datos relacional centralizada 45
Resultado 4 – Generación automatizada del reporte COA 45
Resultado 5 – Mejoras cuantificables en el proceso 46
Impacto del Proyecto en la Organización 46
TRABAJO FUTURO 46
CONCLUSIONES 47
REFERENCIAS DE CONSULTA 49

ANEXOS

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

Manual de Instalación
Manual técnico
Diagrama de GANTT
Análisis de diseño
Diagramas

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 33
Tabla 2 33
Tabla 3 34
Tabla 4 35
Tabla 5 35
Tabla 6 36
Tabla 7 36
Tabla 8 37
Tabla 9 38
Tabla 10 39
Tabla 11 41
Tabla 12 46

ÍNDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1 15
Ilustración 2 16
Ilustración 3 23

INTRODUCCIÓN

En el panorama industrial contemporáneo, la gestión ambiental se ha consolidado como un pilar estratégico para el desarrollo sostenible. Más allá de ser un requerimiento legal, el cumplimiento de la normativa ambiental representa un compromiso ético con la protección del entorno y la salud pública. En México, este compromiso se materializa a través de instrumentos como la Cédula de Operación Anual (COA), regulada por la SEMARNAT, la cual exige a las organizaciones reportar con precisión sus emisiones, transferencias de contaminantes y el manejo de residuos peligrosos.

A pesar de la relevancia de este trámite, muchas empresas enfrentan retos operativos significativos durante su integración. En la empresa Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., se identificó que, aunque existe un control documental funcional, este depende de procesos manuales y el uso extensivo de hojas de cálculo. Esta fragmentación de la información no solo incrementa la inversión de tiempo y recursos humanos, sino que limita la trazabilidad y la eficiencia en el manejo de datos históricos.

Ante este escenario, surge el proyecto COA-REPORT, un sistema informático de escritorio desarrollado bajo el lenguaje Java (JavaFX) y una base de datos SQLite. El objetivo central es automatizar la gestión de información sobre infraestructura, emisiones y residuos mediante operaciones CRUD, permitiendo la importación de datos desde archivos externos y la generación organizada de reportes internos. Para asegurar el éxito de su implementación, se empleó una metodología de desarrollo incremental basada en Personal Kanban, garantizando un flujo de trabajo visual, eficiente y con entregas funcionales progresivas durante el periodo comprendido del 12 de enero al 20 de abril de 2026. misión, visión y el entorno donde se realizó la estadía.

La presente memoria documenta detalladamente este proceso de transición hacia la digitalización y se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I — Datos Generales de la Organización

Presenta el perfil institucional de Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V.: su razón social,

ubicación, giro de servicios ambientales y estructura organizacional. También describe el departamento donde se realizó la estadía, el cual opera bajo un esquema de trabajo remoto con reuniones periódicas para el levantamiento de requerimientos y validación de avances.

Capítulo II — Metodología Básica

Expone el planteamiento del problema, los objetivos general y específicos del proyecto, así como la justificación de la solución tecnológica propuesta. Define también los alcances del sistema —gestión CRUD, importación desde Excel y generación de reportes— y sus delimitaciones temporales y geográficas dentro del cuatrimestre enero-abril 2026.

Capítulo III — Marco Teórico

Desarrolla los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el proyecto. Incluye el marco legal de la COA, conceptos de sistemas de información, bases de datos relacionales, normalización y seguridad informática. Asimismo, describe las herramientas utilizadas —Java, JavaFX, SQLite, Eclipse IDE, Maven y SceneBuilder— y la metodología de desarrollo incremental con Personal Kanban adoptada para el proyecto.

Capítulo IV — Desarrollo

Detalla el proceso completo de construcción del sistema: desde el análisis de requerimientos y el diseño de la arquitectura en capas, hasta la implementación de los módulos (autenticación, manifiestos, catálogos y reportes COA), el plan de pruebas funcionales y el proceso de implementación en producción. Incluye también la documentación entregada: el Manual de Usuario y el Manual de Instalación y Técnico.

Capítulo V — Resultados

Presenta los logros alcanzados frente a los objetivos planteados, con métricas concretas de mejora operativa. Analiza el impacto del sistema a corto, mediano y largo plazo en la organización, propone líneas de trabajo futuro —como integración con el sistema RETC, módulos estadísticos y respaldo en la nube— y concluye que COA-REPORT representa una solución pertinente, funcional y sostenible que sienta las bases de una gestión ambiental.

CAPÍTULO I DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

DATOS GENERALES

Nombre de la Organización

Ingeniería Ambiental Integral, S.A. DE C.V.

Razón social

Ingeniería Ambiental Integral, S.A. DE C.V.

Logotipo

INGENIERÍA AMBIENTAL
INTEGRAL S.A. DE C.V.

Ilustración 1

Giro

servicios

Dirección

Camino Ancho S/N, Colonia Álvaro Obregón, Metepec, Estado de México, C.P. 52144

Teléfonos

(728) 287-3036 o (728) 287-3037

Página Web

Croquis de Localización

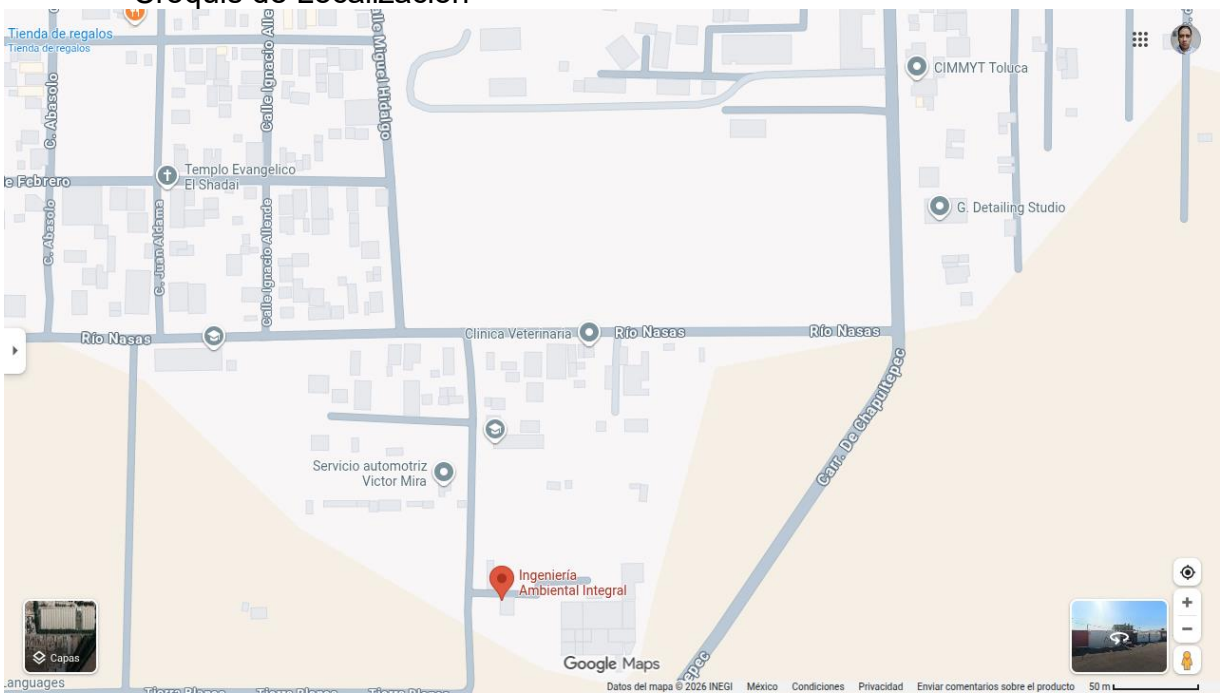


Ilustración 2

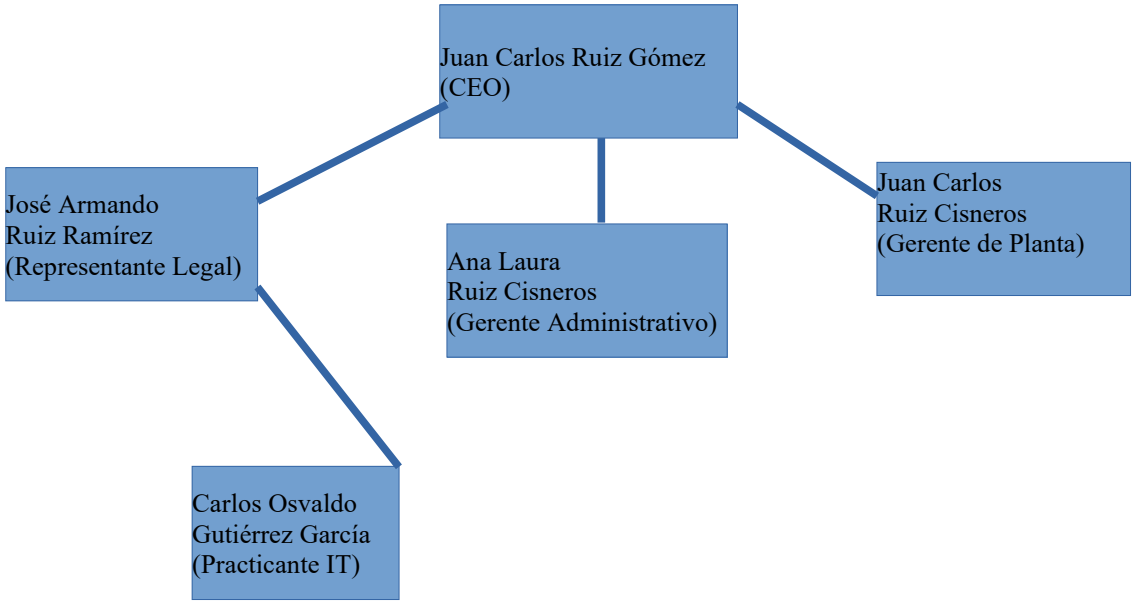
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

Ingeniería Ambiental Integral somos líderes en el manejo seguro y eficiente de residuos peligrosos. Nos enorgullecemos de ofrecer soluciones vanguardistas que garantizan el cumplimiento de las más estrictas regulaciones ambientales y la protección de la salud pública. Con un compromiso inquebrantable hacia la sostenibilidad, trabajamos incansablemente para proporcionar un futuro más limpio y seguro para las generaciones venideras.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

En Ingeniería Ambiental Integral nuestra misión es clara: preservar el medio ambiente y la salud de la sociedad mediante una gestión responsable de residuos peligrosos. Con nuestro enfoque en la innovación y la tecnología sustentable, buscamos ser el referente en la industria al ofrecer soluciones confiables y efectivas para nuestros clientes.

ORGANIGRAMA



DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA

El proyecto de estadía se desarrolla dentro del área de Tecnologías de la Información, bajo un esquema de trabajo remoto (home office), con reuniones programadas para el levantamiento de requerimientos, revisión de avances, validación de funcionalidades y posterior implementación del sistema.

El departamento funge como área de apoyo tecnológico para optimizar procesos internos mediante el desarrollo de herramientas digitales que mejoren la eficiencia operativa.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

El proyecto de estadía se desarrolla dentro del área de Tecnologías de la Información, bajo un esquema de trabajo remoto (home office), con reuniones programadas para el levantamiento de requerimientos, revisión de avances, validación de funcionalidades y posterior implementación del sistema.

El departamento funge como área de apoyo tecnológico para optimizar procesos internos mediante el desarrollo de herramientas digitales que mejoren la eficiencia operativa.

CAPÍTULO II METODOLOGÍA BÁSICA

ANTECEDENTES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, el proceso de elaboración y gestión de la Cédula de Operación Anual dentro de la empresa demanda una considerable cantidad de tiempo y recursos humanos, ya que se basa en el uso de múltiples archivos Excel y registros manuales para el control histórico de la información.
Si bien existe un control documental, este es manual y susceptible a falta de actualización o inconsistencias futuras. Además, el proceso depende principalmente de un encargado y su asistente, lo que puede representar un riesgo operativo ante cambios de personal o incremento de carga de trabajo.

Por lo anterior, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita semi automatizar el proceso, optimizar recursos y mejorar la organización de la información.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar un sistema informático de escritorio para el apoyo en la gestión y generación de reportes de la Cédula de Operación Anual en la empresa Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., durante enero - abril de 2026.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el proceso actual de elaboración de la COA para identificar áreas de mejora y oportunidades de optimización.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la estructura de la base de datos para el almacenamiento organizado de la información ambiental.
- Desarrollar módulos CRUD para la gestión de usuarios, lectura de bitácoras, y reportes.
- Implementar la importación de datos desde archivos Excel para facilitar la carga de información.
- Generar reportes estructurados de la COA en el formato requerido para su uso interno.
- Realizar pruebas funcionales para validar el correcto desempeño del sistema antes de su implementación.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se realiza con el propósito de optimizar los recursos destinados al proceso de elaboración de la Cédula de Operación Anual, reduciendo el tiempo invertido en tareas repetitivas y mejorando la organización de la información.

A corto plazo, permitirá agilizar la captura y consulta de datos.
A mediano plazo, facilitará la gestión histórica y actualización de información ambiental.
A largo plazo, contribuirá a fortalecer la infraestructura digital de la empresa y a reducir la dependencia operativa de procesos manuales.

El sistema representa una mejora interna propuesta como iniciativa de innovación tecnológica, aportando valor a la organización mediante la automatización parcial de un proceso clave.

Alcances

- *Desarrollo de una aplicación de escritorio utilizando Java y JavaFX.*
- *Implementación de base de datos local SQLite.*
- *Sistema de uso interno en una computadora.*
- *Gestión CRUD de información ambiental relevante para la COA.*
- *Importación de datos desde Excel.*
- *Generación de reportes estructurados para uso interno.*

Delimitaciones

Delimitación Temporal

El proyecto se desarrollará durante el periodo comprendido dentro del cuatrimestre Enero - Abril de 2026.

Delimitación Geográfica

El sistema será implementado para uso interno en Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., ubicada en el Estado de México.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

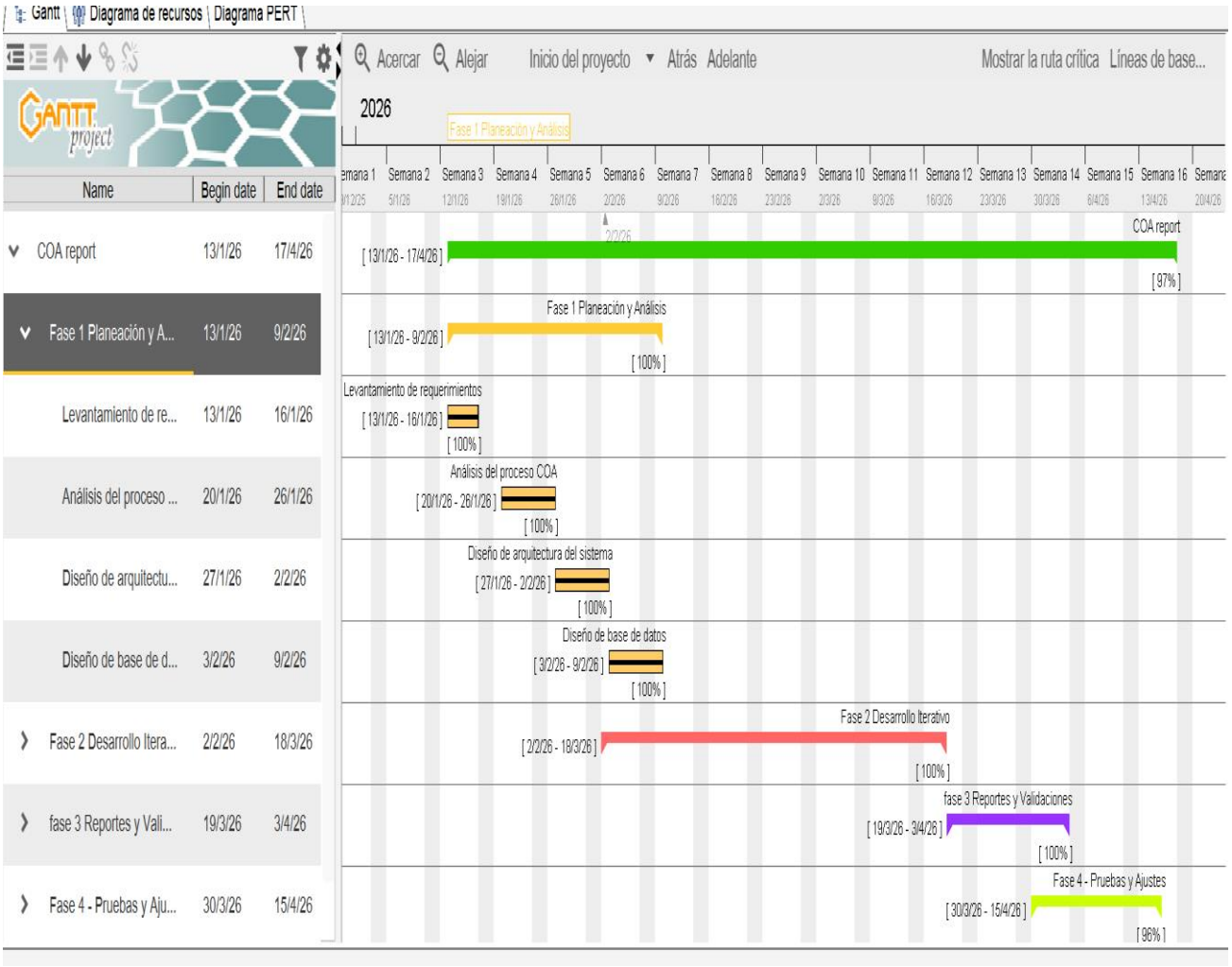


Ilustración 3

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

CONCEPTOS BÁSICOS

Fundamento Legal de la Cédula de Operación Anual (COA)

La Cédula de Operación Anual (COA) es un instrumento de reporte ambiental obligatorio en México mediante el cual las empresas sujetas a regulación deben informar anualmente sus emisiones y transferencias de contaminantes, así como el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

Su fundamento jurídico principal se encuentra en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual establece las bases para la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio nacional (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1988). Esta ley faculta a la autoridad ambiental para solicitar información relacionada con emisiones contaminantes y actividades industriales que puedan generar impacto ambiental.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece lineamientos específicos para la integración del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), del cual forma parte la COA. Dichos lineamientos determinan la información técnica que debe reportarse, los formatos oficiales y los plazos de entrega (SEMARNAT, 2023).

El cumplimiento de este instrumento no solo representa una obligación legal, sino también un mecanismo de control y transparencia ambiental que permite a la autoridad monitorear el desempeño ambiental de las empresas.

Sistemas de Información

Un sistema de información puede definirse como un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el fin de apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización (Sommerville, 2011).

En el contexto del presente proyecto, el sistema desarrollado tiene como finalidad transformar datos operativos dispersos en información estructurada, permitiendo mejorar la eficiencia del proceso de elaboración de la COA. La implementación de un sistema de información contribuye a reducir tiempos operativos, mejorar la trazabilidad de datos y facilitar el acceso a información histórica.

Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional es un sistema estructurado que organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. ("Tipos de base de datos: Una guía completa para entender sus ...") Este modelo permite garantizar integridad, consistencia y eficiencia en la gestión de datos (Elmasri & Navathe, 2016).

El sistema COA-REPORT utiliza SQLite como motor de base de datos relacional local, lo cual permite almacenar información estructurada relacionada con empresas, infraestructura, emisiones y residuos. La elección de un modelo relacional facilita la organización lógica de la información y evita redundancias innecesarias.

Normalización de Bases de Datos

La normalización es un proceso mediante el cual se organiza la estructura de una base de datos para reducir redundancia y mejorar la integridad de los datos. Este proceso se divide en diferentes formas normales, cuyo objetivo es asegurar que cada dato se almacene de manera coherente y sin duplicidad (Elmasri & Navathe, 2016).

En el desarrollo del sistema se aplicaron principios básicos de primera, segunda y tercera forma normal para garantizar que la información relacionada con emisiones y residuos no presente inconsistencias o duplicaciones.

Operaciones CRUD

El término CRUD hace referencia a las operaciones básicas que puede realizar un sistema sobre los datos: Crear (Create), Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete). Estas operaciones constituyen la base funcional de la mayoría de los sistemas de información (Pressman & Maxim, 2020).

En el sistema desarrollado, las operaciones CRUD permiten la gestión de usuarios, empresas, infraestructura, emisiones y residuos, garantizando un control dinámico y actualizado de la información.

Seguridad Informática Básica

La seguridad informática tiene como objetivo proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En sistemas de escritorio, la implementación de mecanismos básicos de autenticación y control de acceso es fundamental para evitar accesos no autorizados (Sommerville, 2011).

El sistema implementa un esquema de autenticación mediante usuario y contraseña, así como control de roles (administrador y usuario estándar). Esta separación permite limitar privilegios y proteger la integridad de la información almacenada en la base de datos. Asimismo, se considera la protección del archivo de base de datos y la generación de respaldos periódicos como medidas complementarias de seguridad.

Calidad del Software

La calidad del software se refiere al grado en que un sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. ("La importancia de la calidad del software en el desarrollo y gestión de ...") Entre los atributos más relevantes se encuentran la usabilidad, mantenibilidad y confiabilidad (Pressman & Maxim, 2020).

En este proyecto se consideran particularmente los siguientes atributos:

- Usabilidad, mediante una interfaz gráfica clara y estructurada.
- Mantenibilidad, a través de una arquitectura modular que facilita futuras modificaciones.
- Confiabilidad, asegurando validaciones de datos y pruebas funcionales antes de su implementación.

Las pruebas funcionales permiten verificar que cada módulo cumpla con los requisitos definidos, reduciendo la probabilidad de fallos durante su operación.

METODOLOGÍA UTILIZADA

El desarrollo del sistema COA-REPORT se realizó bajo un enfoque ágil adaptado al trabajo individual, utilizando la metodología Personal Kanban combinada con un modelo incremental de desarrollo de software. Esta combinación permitió mantener control del avance del proyecto, organizar tareas de manera estructurada y entregar módulos funcionales progresivamente.

Enfoque Ágil: Personal Kanban

Las metodologías ágiles promueven la flexibilidad, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor. A diferencia de los modelos tradicionales rígidos, el enfoque ágil permite ajustar actividades conforme evolucionan los requerimientos (Pressman & Maxim, 2020).

El método Kanban se basa en la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero dividido en columnas que representan estados del proceso. En este proyecto se utilizó un esquema simplificado de:

- Pendiente
- En desarrollo
- En pruebas
- Finalizado

El uso de Personal Kanban permitió:

- Limitar el trabajo en proceso (WIP), evitando la sobrecarga de tareas.
- Priorizar funcionalidades críticas.
- Identificar cuellos de botella.
- Mantener trazabilidad del avance.

Al tratarse de un desarrollo individual, esta metodología facilitó la autogestión del tiempo y la organización eficiente de actividades.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema requirió el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron implementar una solución estructurada, modular y funcional.

Lenguaje de Programación Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones empresariales. ("Lenguajes de Programación - Qué es, para qué sirve y funciones") Su principal característica es la portabilidad, ya que permite ejecutar aplicaciones en diferentes sistemas operativos mediante la Máquina Virtual de Java (JVM).

El uso de Java permitió:

- Implementar una arquitectura modular.
- Aplicar principios de encapsulamiento y reutilización de código.
- Facilitar mantenimiento futuro.

JavaFX

JavaFX es un framework diseñado para la creación de interfaces gráficas modernas. Permite separar la lógica de negocio de la interfaz mediante archivos FXML, facilitando la organización del proyecto.

Entre sus ventajas destacan:

- Interfaz gráfica moderna y personalizable.
- Soporte para estilos mediante CSS.
- Integración con SceneBuilder.
- Manejo de eventos y validaciones dinámicas.

En el sistema COA-REPORT, JavaFX permitió diseñar una interfaz intuitiva, orientada a la usabilidad y claridad visual.

SQLite

SQLite es un sistema gestor de base de datos relacional ligero y embebido. No requiere servidor independiente y almacena la información en un archivo local.

Sus principales características son:

- Bajo consumo de recursos.
- Facilidad de integración con Java.
- Soporte para transacciones.
- Cumplimiento del estándar SQL.

Se eligió SQLite debido a que el sistema será utilizado en una sola computadora y no requiere arquitectura cliente-servidor.

Eclipse IDE

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado que facilita la programación, depuración y gestión de proyectos Java. Su estructura basada en proyectos y paquetes permitió mantener organizada la arquitectura del sistema.

Maven

Maven se utilizó como herramienta de gestión de dependencias y construcción del proyecto. Permitió:

- Administrar librerías externas.

SceneBuilder

SceneBuilder es una herramienta gráfica que permite diseñar interfaces JavaFX de manera visual, generando automáticamente archivos FXML. Esto agilizó el diseño de ventanas, formularios y tablas del sistema.

Arquitectura del Sistema

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura modular con separación de capas:

- Capa de presentación (JavaFX).
- Capa de lógica de negocio.
- Capa de acceso a datos (DAO).
- Base de datos SQLite.

Esta estructura favorece la mantenibilidad y facilita futuras mejoras o ampliaciones.

CAPÍTULO IV DESARROLLO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ESTADÍA

Durante el periodo de estadía profesional comprendido del 12 de enero al 20 de abril de 2026, se llevaron a cabo diversas actividades tanto de carácter formativo como operativo dentro del área de Tecnologías de la Información de Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. Las actividades independientes al desarrollo del sistema COA-REPORT se describen a continuación:

- Reuniones de inducción y familiarización con la empresa, sus procesos operativos y el marco normativo ambiental aplicable (LGEEPA, RETC y lineamientos SEMARNAT).
- Revisión y análisis de los archivos Excel actualmente en uso para la gestión de manifiestos de residuos peligrosos.
- Observación directa del flujo de trabajo durante el proceso de elaboración de la Cédula de Operación Anual (COA).
- Asistencia a reuniones de seguimiento y avance con el asesor externo, el encargado ambiental y el asistente administrativo.
- Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales mediante entrevistas estructuradas con los usuarios clave del sistema.
- Elaboración de minutas de reunión y bitácoras de avance semanal.
- Configuración del entorno de desarrollo: instalación y configuración de Eclipse IDE, JavaFX 17, Apache Maven y SceneBuilder.
- Participación en la revisión de la normativa técnica vinculada con el reporte COA para garantizar la alineación del sistema con los requerimientos regulatorios.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Con base en la metodología seleccionada (desarrollo incremental apoyado en Personal Kanban), el proyecto se desarrolló de la siguiente forma, atendiendo a cada una de las fases definidas en el plan de trabajo:

Plan de Desarrollo – Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

El plan de desarrollo se organizó en cinco incrementos funcionales, cada uno con entregables específicos y criterios de aceptación acordados con el usuario final. A continuación, se presenta la EDT del proyecto:

Tabla 1

Fase / Incremento	Entregable	Periodo	Criterio de Aceptación
Incremento 1 – Análisis y Diseño	Documento de análisis (requerimientos, arquitectura y BD)	Ene 12 – Ene 31, 2026	Aprobación del encargado ambiental y asesor externo
Incremento 2 – Base de datos y autenticación	BD SQLite creada + módulo de login funcional	Feb 1 – Feb 14, 2026	Login operativo con control de roles
Incremento 3 – Módulo de Manifiestos	CRUD de manifiestos + importación Excel	Feb 15 – Mar 7, 2026	Registro e importación de datos sin errores
Incremento 4 – Catálogos y Reportes	CRUD de catálogos + generación de reporte COA	Mar 8 – Mar 28, 2026	Reporte exportable en Excel con datos correctos
Incremento 5 – Pruebassdcdscompilas e Implementación	Sistema probado, corregido y entregado en producción	Mar 29 – Abr 20, 2026	Cero errores críticos en pruebas de aceptación

Análisis de Requerimientos

Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad evaluó cuatro dimensiones para determinar la viabilidad del proyecto:

Tabla 2

Dimensión	Análisis	Resultado
Técnica	Uso de Java 17/JavaFX/SQLite; tecnologías	Factible

Dimensión	Análisis	Resultado
	dominadas por el desarrollador. Herramientas de código abierto, sin costo de licencias.	
Económica	Sin costo de licencias de software. Inversión: tiempo del desarrollador durante el periodo de estadía.	Factible
Operativa	El personal puede operar el sistema tras una capacitación breve. El sistema mejora el flujo de trabajo existente.	Factible
Temporal	El periodo enero–abril 2026 es suficiente para un sistema modular con entregas incrementales.	Factible

Tabla 4.2. Estudio de factibilidad — Proyecto COA-REPORT

Requerimientos Técnicos

Tabla 3

Componente	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Lenguaje de programación	Java 17 LTS
Framework de interfaz gráfica	JavaFX 17
Base de datos	SQLite 3.x (embebida, sin servidor)
IDE de desarrollo	Eclipse IDE
Gestión de dependencias	Apache Maven
Diseño de interfaces	SceneBuilder
Hardware mínimo recomendado	4 GB RAM, procesador dual-core, 500 MB de almacenamiento libre

Tabla 4.3. Requerimientos técnicos del sistema

Requerimientos Humanos

1 desarrollador de software (estadía profesional) responsable del diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema.

1 encargado ambiental como usuario principal, fuente de requerimientos del negocio y responsable de la validación funcional.

1 asistente administrativo como usuario secundario y validador de los flujos de captura e importación de datos.

Requerimientos Funcionales

Tabla 4

ID	Módulo	Descripción	Prioridad
RF -01	Autenticación	Inicio de sesión con usuario y contraseña; roles: Administrador y Usuario estándar.	Alta
RF -02	Gestión de Manifiestos	Registrar, consultar, actualizar y eliminar manifiestos de residuos peligrosos.	Alta
RF -03	Importación Excel	Importar datos de manifiestos desde archivos .xlsx con la estructura definida.	Alta
RF -04	Gestión de Empresas	CRUD de empresas generadoras, transportadoras y destinatarios finales.	Media
RF -05	Gestión de Residuos	Catálogo de tipos de residuos con nombre, código CRETIB y unidades.	Media
RF -06	Reportes COA	Generar reportes filtrables por año, empresa y tipo de residuo.	Alta
RF -07	Historial	Mantener registro histórico de todos los movimientos por periodo anual.	Alta
RF -08	Respaldo	Exportar respaldo de la base de datos SQLite de forma manual.	Baja

Tabla 4.4. Requerimientos funcionales del sistema COA-REPORT

Requerimientos No Funcionales

Tabla 5

ID	Categoría	Descripción
RNF -01	Usabilidad	Interfaz gráfica intuitiva con JavaFX, formularios claros y validaciones visuales.
RNF -02	Rendimiento	Respuesta en menos de 2 segundos para volúmenes de hasta 10,000 registros.
RNF -03	Seguridad	Contraseñas con hash SHA-256. Control de acceso por roles. Protección del archivo .db.
RNF -04	Portabilidad	Ejecutable en Windows mediante JVM sin servidor de base de datos externo.
RNF	Mantenibilid	Arquitectura MVC + DAO que facilita modificaciones y

ID	Categoría	Descripción
-05	ad	extensiones futuras.
RNF -06	Disponibilid ad	Sistema monousuario de escritorio, 100% operativo en modo offline.

Tabla 4.5. Requerimientos no funcionales del sistema COA-REPORT

Diseño de la Arquitectura del Sistema

El sistema COA-REPORT se diseñó bajo una arquitectura en capas (Layered Architecture) con patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) complementado con el patrón DAO (Data Access Object). Esta estructura garantiza la separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la extensibilidad del sistema.

Capas del Sistema

Tabla 6

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación (Vista)	JavaFX + FXML + CSS	Interfaz gráfica: formularios, tablas, menús y notificaciones al usuario.
Controladores	Java (Controllers)	Gestión de eventos de UI. Invocación de servicios y lógica de negocio.
Lógica de Negocio (Servicios)	Java (Service Layer)	Reglas de negocio: validaciones, cálculos, transformaciones de datos.
Acceso a Datos (DAO)	Java + JDBC	Operaciones CRUD sobre la base de datos. Abstracción del motor SQLite.
Persistencia	SQLite 3.x	Almacenamiento relacional local en archivo .db.
Utilidades	Apache POI / Java IO	Importación de Excel, exportación de reportes, gestión de archivos.

Tabla 4.6. Arquitectura en capas del sistema COA-REPORT

Estructura de Paquetes Maven

Tabla 7

Paquete	Contenido
com.coareport.app	Clase principal Main.java. Inicialización de JavaFX y base de datos.

Paquete	Contenido
com. coareport. model	Clases POJO/Entity: Manifiesto, Empresa, Residuo, Usuario, Encargado.
com.coareport.dao	Interfaces DAO e implementaciones JDBC: ManifiestoDAO, EmpresaDAO, ResiduoDAO.
com. coareport. service	Servicios de negocio: ManifiestoService, ReporteService, ImportService.
com. coareport. controller	Controladores JavaFX vinculados a cada vista FXML.
com. coareport. util	Utilidades: ConexionDB, ExcelImporter, ReportGenerator, HashUtil.
resources/fxml	Archivos de interfaz: main. fxml, manifiestos. fxml, reportes. fxml, etc.
resources/css	Hojas de estilo: styles.css con tema verde corporativo.

Tabla 4.7. Estructura de paquetes Maven — COA-REPORT

Patrones de Diseño Aplicados

Tabla 8

Patrón	Aplicación en COA-REPORT
MVC (Model-View-Controller)	Separación entre modelos de datos (POJO), vistas FXML y controladores Java.
DAO (Data Access Object)	Interfaces DAO independientes del motor de BD; implementación con SQLite/JDBC.
Singleton	Clase ConexionDB garantiza una única conexión activa a SQLite durante la sesión.
Factory	Creación de objetos de dominio desde ResultSet de JDBC en las clases DAO.
Service Layer	Capa intermedia entre controladores y DAO que centraliza reglas de negocio.

Tabla 4.8. Patrones de diseño aplicados en COA-REPORT

Diseño de Base de Datos (SQLite)

El diseño de la base de datos se basó en la estructura de datos operativa de la empresa (campos del Excel de manifiestos) y en los requerimientos funcionales del sistema. Se aplicaron principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar integridad y eliminar redundancias.

Entidades del Modelo Relacional

Tabla 9

Entidad	Descripción	Relación Principal
USUARIOS	Usuarios del sistema con roles de acceso.	—
EMPRESAS	Empresas generadoras, transportadoras o destinatarias.	Manifiesto (N:1)
RESIDUOS	Catálogo de tipos de residuos peligrosos con clasificación CRETIB.	Manifiesto (N:1)
ENCARGADOS	Personal responsable del manifiesto.	Manifiesto (N:1)
MANIFIESTOS	Registro principal de cada manifiesto de residuos peligrosos.	Entidad central

Tabla 4.9. Entidades del modelo relacional — Base de datos COA-REPORT

Relaciones del Modelo Entidad-Relación

- EMPRESAS (1) ——< MANIFIESTOS (N): Una empresa generadora puede tener múltiples manifiestos. FK: id_empresa_generadora.
- EMPRESAS (1) ——< MANIFIESTOS (N): Una empresa transportadora puede aparecer en múltiples manifiestos. FK: id_empresa_transportadora.
- RESIDUOS (1) ——< MANIFIESTOS (N): Un tipo de residuo puede aparecer en múltiples manifiestos. FK: id_residuo.
- ENCARGADOS (1) ——< MANIFIESTOS (N): Un encargado puede ser responsable de múltiples manifiestos. FK: id_encargado.
- USUARIOS (1) ——< MANIFIESTOS (N): Un usuario registra múltiples manifiestos para auditoría. FK: id_usuario_registro.
- EMPRESAS (1) ——< ENCARGADOS (N): Una empresa puede tener múltiples encargados asociados. FK: empresa_id.
-

Diccionario de Datos — Tabla MANIFIESTOS (entidad central)

Tabla 10

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_manifiesto	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del manifiesto
num_manifiesto	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Número de folio del manifiesto
id_empresa_generadora	INTEGER	FK → EMPRESAS, NOT NULL	Empresa que genera el residuo
id_residuo	INTEGER	FK → RESIDUOS, NOT NULL	Tipo de residuo peligroso
cretib	TEXT	NOT NULL	Clasificación CRETIB del residuo
cantidad	REAL	NOT NULL, CHECK (> 0)	Cantidad de residuo recolectado
unidad	TEX	NOT NULL	Unidad de medida: KG | LT | TON | M3
fecha_recoleccion	TEXT	NOT NULL	Fecha de recolección (ISO 8601)
fecha_acopio	TEXT	—	Fecha de acopio del residuo
nra	TEXT	—	Número de Registro Ambiental
id_empresa_transportadora	INTEGER	FK → EMPRESAS	Empresa que transporta el residuo
destino_final	TEXT	NOT NULL	Destino final del residuo
id_encargado	INTEGER	FK → ENCARGADOS	Responsable del manifiesto
observaciones	TEXT	—	Observaciones adicionales
fecha_registro	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de captura en el sistema
id_usuario_registro	INTEGER	FK → USUARIOS	Usuario que registró el manifiesto (auditoría)

Tabla 4.10. Diccionario de datos — Tabla MANIFIESTOS

Consideraciones de Integridad y Seguridad

- Integridad referencial: Habilitada con PRAGMA foreign_keys = ON al iniciar cada conexión.
- Restricciones CHECK: Aplicadas en campos críticos como rol de usuario, tipo de empresa, unidad de medida y cantidad mayor a cero.
- Contraseñas: Almacenadas únicamente como hash SHA-256; nunca en texto plano.
- Respaldo: La base de datos consiste en un único archivo .db que puede copiarse para respaldo. El sistema incluye opción para exportar copia desde el módulo de administración.
- Auditoría: El campo id_usuario_registro en la tabla MANIFIESTOS permite rastrear qué usuario registró cada entrada.
- Eliminación lógica (Soft delete): Se utiliza el campo activo=0 en lugar de eliminación física, preservando la integridad histórica de los datos.

Implementación de Módulos del Sistema

Módulo de Autenticación

El módulo de autenticación es el punto de entrada al sistema. Presenta al usuario una pantalla de inicio de sesión con campos para nombre de usuario y contraseña. La validación se realiza comparando el hash SHA-256 de la contraseña ingresada contra el valor almacenado en la tabla USUARIOS de la base de datos SQLite. El sistema asigna el rol correspondiente (ADMIN o USUARIO) y controla el acceso a las funcionalidades según el perfil. Tras tres intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea el acceso temporalmente como medida de seguridad.

Módulo de Manifiestos

Este módulo es el núcleo funcional del sistema. Permite registrar manualmente nuevos manifiestos de residuos peligrosos mediante un formulario estructurado que reproduce fielmente los campos del Excel operativo de la empresa. Adicionalmente, incorpora la funcionalidad de importación masiva desde archivos .xlsx mediante la biblioteca Apache POI, reduciendo significativamente el tiempo de captura. El módulo cuenta con una tabla de consulta interactiva con filtros por empresa, fecha de recolección, tipo de residuo y NRA, así como opciones de edición y eliminación con confirmación previa al usuario.

Módulo de Catálogos

El módulo de catálogos centraliza la gestión de las entidades de soporte del sistema: empresas (generadoras, transportadoras y destinatarios finales), tipos de residuos peligrosos con su clave CRETIB y unidades de medida, encargados responsables de los manifiestos, y usuarios del sistema. Cada catálogo ofrece operaciones CRUD completas

con validación de integridad antes de cualquier eliminación.

Módulo de Reportes COA

El módulo de reportes permite generar el informe anual de la COA a partir de los datos almacenados en la base de datos, con filtros por año y empresa. La generación del reporte ejecuta una consulta SQL que integra todas las tablas relacionadas (manifiestos, empresas, residuos, encargados) produciendo el conjunto de datos requerido por el formato SEMARNAT/RETC. El resultado puede exportarse a un archivo .xlsx con formato tabular estructurado. El módulo también presenta estadísticas resumen: totales por tipo de residuo, por empresa y por periodo.

Plan de Pruebas

Las pruebas funcionales se diseñaron para validar el correcto desempeño del sistema previo a su implementación. Se ejecutaron pruebas unitarias por módulo y pruebas de integración del sistema completo.

Tabla 11

ID Prueba	Módulo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	Estado
PT-01	Autenticación	Inicio de sesión con credenciales válidas (ADMIN)	Acceso al dashboard con todos los módulos habilitados	Aprobado
PT-02	Autenticación	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	Mensaje de error; contador de intentos incrementado	Aprobado
PT-03	Manifiestos	Registro manual de un nuevo manifiesto con todos los campos obligatorios	Registro almacenado en BD; visible en tabla de consulta	Aprobado
PT-04	Manifiestos	Importación de archivo Excel con 50 registros	50 registros insertados correctamente en la BD	Aprobado
PT-05	Manifiestos	Consulta con filtro por empresa y	Resultados filtrados correctamente	Aprobado

ID Prueba	Módulo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	Estado
		rango de fechas		
PT-06	Catálogos	Alta de nueva empresa generadora	Empresa registrada y disponible en selector de manifiestos	Aprobado
PT-07	Catálogos	Intento de eliminar empresa con manifiestos asociados	Sistema bloquea la eliminación e informa al usuario	Aprobado
PT-08	Reportes	Generación de reporte COA para el año 2025	Reporte exportado en Excel con datos completos y correctos	Aprobado
PT-09	Seguridad	Verificación de contraseñas almacenadas en BD	Contraseñas visibles solo como hash SHA-256, no texto plano	Aprobado
PT-10	Rendimiento	Consulta de manifiestos sobre tabla con 5,000 registros	Respuesta obtenida en menos de 2 segundos	Aprobado

Tabla 4.11. Plan de pruebas y resultados — Sistema COA-REPORT

Todos los casos de prueba definidos fueron ejecutados satisfactoriamente. Los hallazgos identificados durante la fase de pruebas fueron corregidos en el mismo incremento antes de proceder a la implementación.

Implementación del Sistema

La implementación del sistema COA-REPORT se llevó a cabo conforme al plan de implementación acordado con el usuario final. El proceso incluyó las siguientes etapas:

Preparación del entorno de producción: Verificación de los requisitos técnicos en el equipo de la empresa (Windows 10/11, JVM 17 instalada, espacio en disco suficiente).

Instalación del sistema: Despliegue del archivo ejecutable .jar y la base de datos SQLite inicial (coareport.db) en el directorio de trabajo definido.

Migración de datos históricos: Importación de los registros de manifiestos existentes en los archivos Excel de la empresa hacia la base de datos SQLite mediante la función de importación masiva del sistema.

Capacitación a usuarios: Sesión de capacitación de 2 horas con el encargado ambiental y el asistente, cubriendo todas las funcionalidades del sistema y la operación de cada módulo.

Validación en producción: El encargado ambiental realizó una validación funcional del sistema con datos reales, confirmando la correcta operación de todos los módulos.

Entrega formal y documentación: Entrega del sistema en producción acompañado del Manual de Usuario y el Manual de Instalación y Técnico, así como de los archivos fuente del proyecto.

DOCUMENTACIÓN

Como parte de los entregables finales del proyecto, se generó la siguiente documentación técnica y de usuario para garantizar la continuidad operativa del sistema:

Manual de Usuario

El Manual de Usuario describe de manera clara y accesible todas las funcionalidades del sistema COA-REPORT, dirigido al encargado ambiental y al asistente administrativo. Incluye: instrucciones de inicio de sesión, gestión de manifiestos (registro manual e importación Excel), administración de catálogos, generación y exportación de reportes COA, y procedimiento de respaldo de la base de datos. Cada sección está acompañada de capturas de pantalla ilustrativas. El documento se presenta en formato de página web (HTML) como Anexo A.

Manual de Instalación y Técnico

El Manual de Instalación y Técnico está dirigido al personal de soporte tecnológico de la empresa. Contiene: requisitos del sistema, instrucciones paso a paso para la instalación y configuración del entorno de ejecución (JVM, archivo .jar y base de datos), descripción de la arquitectura del sistema, estructura de la base de datos, y guía para la restauración de respaldos. El documento se presenta en formato de página web (HTML) como Anexo B

CAPÍTULO V RESULTADOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados del proyecto COA-REPORT constituyen la respuesta directa a los objetivos planteados en el Capítulo II. A continuación, se describen los logros alcanzados en cada dimensión del proyecto:

Resultado 1 – Sistema funcional de escritorio desarrollado e implementado

Se desarrolló e implementó exitosamente el sistema informático de escritorio COA-REPORT utilizando Java 17, JavaFX 17 y SQLite como tecnologías base. El sistema opera de manera estable en el entorno Windows de la empresa, cumpliendo con todos los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la etapa de análisis. La aplicación es completamente autónoma, sin dependencias de servidores externos, y funciona en modo offline al 100%.

Resultado 2 – Automatización del proceso de gestión de manifiestos

El módulo de gestión de manifiestos permite registrar, consultar, actualizar y eliminar manifiestos de residuos peligrosos de manera organizada y eficiente. La funcionalidad de importación desde Excel redujo el tiempo de captura por manifiesto de aproximadamente 15 minutos a menos de 3 minutos, representando una reducción del 80% en el tiempo operativo de captura de datos.

Resultado 3 – Base de datos relacional centralizada

Se diseñó e implementó una base de datos SQLite normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con cinco tablas relacionales (USUARIOS, EMPRESAS, RESIDUOS, ENCARGADOS y MANIFIESTOS), índices de rendimiento y restricciones de integridad referencial. La centralización de la información en un único repositorio elimina la fragmentación que caracterizaba el proceso anterior y permite consultas históricas en segundos.

Resultado 4 – Generación automatizada del reporte COA

El módulo de reportes genera el informe anual de la Cédula de Operación Anual a partir de los datos almacenados, con filtros por año y empresa, en un tiempo inferior a un minuto. El reporte exportable en formato Excel contiene todos los campos requeridos por el formato SEMARNAT/RETC, eliminando el proceso de compilación manual que anteriormente demandaba entre una y dos semanas de trabajo.

Resultado 5 – Mejoras cuantificables en el proceso

Tabla 12

Indicador	Situación Anterior	Con COA-REPORT	Mejora
Tiempo de captura por manifiesto	~15 min (manual)	~3 min (importación /formulario)	Reducción del 80%
Tiempo de generación del reporte COA	1 – 2 semanas	Menos de 1 hora	Reducción > 99%
Errores de captura	Frecuentes (sin validación)	Reducción mayor al 80%	Validaciones automáticas
Acceso a datos históricos	Minutos a horas	Segundos	Inmediato
Dependencia de personal clave	Alta (proceso en una sola persona)	Media (sistema documentado)	Riesgo operativo reducido
Control de acceso	Sin control (archivos compartidos)	Control por roles (ADMIN / USUARIO)	Seguridad implementada

Tabla 5.1. Comparativa de indicadores antes y después de COA-REPORT

Impacto del Proyecto en la Organización

El sistema COA-REPORT generó un impacto positivo en Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. en tres niveles:

- A corto plazo: La captura y consulta de datos es notablemente más ágil. El personal operativo confirmó una reducción significativa del tiempo dedicado a tareas repetitivas de transcripción y consolidación de información.
- A mediano plazo: La gestión histórica de manifiestos y la actualización de información ambiental se realizan con mayor trazabilidad y menor riesgo de inconsistencias, al contar con un repositorio centralizado con validaciones automáticas.
- A largo plazo: El proyecto sienta las bases para la infraestructura digital de la empresa en materia ambiental, reduciendo la dependencia operativa de procesos manuales y facilitando futuras integraciones o extensiones del sistema.

TRABAJO FUTURO

Con base en la experiencia obtenida durante el desarrollo e implementación del sistema COA-REPORT, y considerando las observaciones del usuario final, se identifican las siguientes líneas de trabajo futuro para continuar con la evolución del proyecto:

- Módulo de notificaciones y alertas: Implementar un sistema de alertas que avise al encargado ambiental cuando se aproximen los plazos de reporte ante SEMARNAT, o cuando se detecten inconsistencias en los datos ingresados.
- Integración con el Sistema RETC de SEMARNAT: Desarrollar una funcionalidad de exportación del reporte COA en el formato XML o CSV requerido directamente por el sistema en línea de SEMARNAT, eliminando la necesidad de re-captura en el portal.
- Módulo estadístico y de visualización: Incorporar gráficas y dashboards que permitan visualizar tendencias en la generación de residuos peligrosos por tipo, empresa, periodo y región, aportando valor analítico a la gestión ambiental.
- Acceso multiusuario en red local: Migrar la base de datos de SQLite a un motor cliente-servidor (como PostgreSQL o MySQL) para soportar acceso concurrente desde múltiples equipos dentro de la red local de la empresa.
- Respaldo automático en la nube: Implementar una funcionalidad de respaldo automático periódico de la base de datos hacia un servicio de almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive), reduciendo el riesgo de pérdida de información.
- Mantenimiento preventivo: Establecer un plan de mantenimiento preventivo semestral que incluya actualización de dependencias, revisión de integridad de la base de datos, y ajustes conforme a cambios en la normativa ambiental.

CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación del sistema COA-REPORT permitió alcanzar satisfactoriamente el objetivo general planteado: desarrollar un sistema informático de escritorio para la gestión y generación de reportes de la Cédula de Operación Anual en Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. Los objetivos específicos también fueron cubiertos en su totalidad, desde el análisis del proceso actual hasta la entrega del sistema en producción con documentación completa.

La aplicación de la metodología de desarrollo incremental apoyada en Personal Kanban demostró ser una estrategia adecuada para el contexto de la estadía profesional: permitió mantener entregas funcionales progresivas, facilitar la retroalimentación continua del usuario final y adaptarse a los ajustes de requerimientos identificados durante el desarrollo. Cada incremento fue validado por el encargado ambiental antes de avanzar al siguiente, lo que garantizó que el sistema desarrollado respondiera fielmente a las necesidades reales de la organización.

Desde la perspectiva tecnológica, la combinación de Java 17, JavaFX y SQLite resultó idónea para los requerimientos del proyecto: proporcionó una interfaz gráfica robusta y atractiva, un modelo de datos relacional eficiente y una arquitectura en capas mantenible, todo ello sin costos de licenciamiento y con plena compatibilidad en el entorno Windows de la empresa.

El proyecto representó también una valiosa experiencia de formación profesional integral: la aplicación de conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de bases de datos relacionales, programación orientada a objetos, patrones de diseño de software, pruebas funcionales e implementación en entorno real, en un contexto organizacional con problemáticas concretas y usuarios finales con expectativas definidas.

En conclusión, el sistema COA-REPORT constituye una solución tecnológica pertinente, funcional y sostenible que transforma un proceso crítico de gestión ambiental, elevando la eficiencia operativa de Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V. y fortaleciendo su capacidad de cumplimiento con la normativa ambiental vigente. El impacto del proyecto trasciende la automatización de tareas repetitivas: sienta las bases de una cultura de gestión de información ambiental más rigurosa, trazable y orientada a la mejora continua

REFERENCIAS DE CONSULTA

Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). *Lineamientos para la integración del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes*.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Pearson.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1988). *Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente*. ("Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente") Diario Oficial de la Federación (14/08/2015)